

PHAN HẢI SON

FRESHER C/C++ EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER

THÔNG TIN CÁ NHÂN

- phan.hai.son@gmail.com
- 0989010781
- Hà Nội
- github.com/phan.hai.son

KỸ NĂNG

Ngôn ngữ & Cốt lõi

- C/C++ (C++11/14/17/20)
- STL & Template Programming
- Memory Management & Pointers
- Data Structures & Algorithms

Nhúng & Hệ thống

- Embedded Systems (ARM Cortex, ESP32)
- Real-Time OS (FreeRTOS, VxWorks)
- Linux System Programming & Multi-threading
- Linux Kernel & Device Drivers

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Lập trình viên C/C++ nhúng và hệ thống có nền tảng toán học và thuật toán vững chắc. Có kinh nghiệm thực chiến phát triển trên các hệ điều hành thời gian thực (RTOS) và thiết bị vi điều khiển ARM. Sẵn sàng học hỏi công nghệ mới và giải quyết các bài toán tối ưu hóa tài nguyên phần cứng.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

FRESHER Embedded Software Engineer

01/2025 - nay

NAB Innovation Centre Vietnam

- Phát triển và bảo trì mã nguồn C/C++ cho các ứng dụng hệ thống và firmware nhúng.
- Lập trình tương tác với phần cứng qua các giao thức SPI, I2C, UART trên các vi điều khiển STM32/ESP32.
- Sử dụng các công cụ debugger GDB, J-Link để dò lỗi phần cứng và rò rỉ bộ nhớ (memory leaks) bằng Valgrind.
- Thực hiện viết unit test sử dụng Google Test để đảm bảo chất lượng của các module phần mềm nhúng.

HỌC VẤN

Công nghệ thông tin

20-1979 - 20-1975

Đại học Quốc gia TP.HCM

- GPA: 2.90 - Tốt nghiệp loại Khá

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

- | | |
|------|---|
| 2024 | Giải Ba cuộc thi lập trình thuật toán Olympic Tin học Sinh viên |
| 2025 | Giải Nhì cuộc thi Hackathon Sáng tạo Công nghệ trẻ toàn quốc |

CHỨNG CHỈ

- | | |
|---------|---|
| 04/2026 | TOEIC 850 - Chứng chỉ tiếng Anh giao tiếp quốc tế |
| 08/2025 | Advanced C++ Certified Professional - C++ Institute |

KỸ NĂNG (TIẾP)

Công cụ & Giao thức

- GDB, Valgrind, CMake
- UART, SPI, I2C, CAN Bus
- Docker & Git
- Socket Programming (TCP/IP)

SỞ THÍCH

- Đá bóng
- Viết blog chia sẻ kiến thức công nghệ trên Viblo
- Nghe nhạc không lời khi viết code

NGƯỜI GIỚI THIỆU

Nguyễn Minh Đức - Technical Director
tại Viettel High Technology - Email:
ducnm@viettel.com.vn

DỰ ÁN

Embedded Smart Gateway

04-05/2026

Backend C

- Mô tả: Thiết kế và lập trình phần mềm nhúng cho thiết bị Gateway giám sát công nghiệp thông minh dựa trên MCU ARM Cortex-M4 và FreeRTOS. Tối ưu hóa bộ nhớ heap/stack và quản lý tài nguyên, tích hợp các giao thức truyền thông UART, SPI, Modbus RTU và truyền tải dữ liệu cảm biến thời gian thực, tiết kiệm năng lượng 30%.
- Công nghệ sử dụng: C/C++, FreeRTOS, ARM Cortex, Modbus, SPI/I2C
- Link dự án: <https://github.com/phan-hai-son/embedded-smart-gateway>

High-Performance Network Proxy

03-04/2026

Backend C

- Mô tả: Phát triển ứng dụng proxy mạng hiệu năng cao bằng C++17 sử dụng mô hình lập trình bất đồng bộ Asynchronous I/O (epoll trên Linux). Thiết kế cơ chế Thread Pool và Object Pool tối ưu hóa cấp phát bộ nhớ, xử lý hơn 100,000 requests/giây với độ trễ cực thấp.
- Công nghệ sử dụng: C++17, Linux Systems, Socket Programming, Multi-threading
- Link dự án: <https://github.com/phan-hai-son/highperformance-network-proxy>